USE CASE SPECIFICATION — APLIKASI CEK HARGA

ANALISIS DAN DESAIN PERANGKAT LUNAK

DOSEN PENGAMPU:

Randi Proska Sandra, S.Pd, M.Sc

OLEH:

Putri Salsabila	**24343020**
Rahima Sara Pane	**24343022**
Syifa Adilla Sukma	**24343128**
Zaky Habib Zenety	**24343129**
Aqilah Yumna	**24343071**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRONIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2025

A. Ringkasan Sistem

Cek Harga merupakan aplikasi untuk membantu calon pembeli memeriksa harga barang dan status toko. Pemilik toko dapat mengajukan pendaftaran dengan menyetujui syarat dan ketentuan, mengisi data kepemilikan toko, menentukan lokasi spesifik, memasukkan nama toko, serta memasukkan harga barang yang dijual. Aplikasi juga berpotensi mendukung informasi promosi diskon atau acara khusus.

B. Daftar Use Case

1. Aktor

Aktor	Peran
Pemilik Toko / Pedagang	Primary actor. Mendaftarkan toko dan mengelola harga barang.
Calon Pembeli	Primary actor. Mencari toko dan mengecek harga serta status toko.
Admin Cek Harga	Primary actor. Memeriksa dokumen kepemilikan dan menyetujui toko.
Layanan Peta/Lokasi	Secondary actor. Menentukan dan menampilkan lokasi toko.
Layanan Notifikasi	Secondary actor. Mengirim pemberitahuan hasil verifikasi.

2. Daftar Use Case

No	Use Case (tujuan)	Level	Primary Actor	Prioritas	Frekuensi
UC-01	Mendaftarkan Toko	Primary task	Pemilik Toko	Tinggi	10 per hari
UC-02	Memverifikasi Toko	Primary task	Admin	Tinggi	10 per hari
UC-03	Mengelola Harga Barang	Primary task	Pemilik Toko	Tinggi	20 per hari
UC-04	Mengecek Harga Barang	Primary task	Calon Pembeli	Tertinggi	500 per hari

Angka frekuensi adalah asumsi awal untuk tahap peluncuran dan dicantumkan sebagai Open Issue di tiap use case.

C. Use Case

1. Mendaftarkan Toko

Characteristic Information

Goal in Context	Pemilik toko mendaftarkan tokonya beserta bukti kepemilikan sah, lokasi, dan daftar harga agar tokonya dapat ditinjau admin dan tampil di aplikasi.
Scope	Aplikasi Cek Harga
Level	Primary task
Preconditions	Pemilik toko sudah memiliki akun dan login. Pemilik memiliki dokumen kepemilikan sah (NIB, SKU, SHM, atau sejenisnya) dalam bentuk foto atau berkas.
Success End Condition	Data toko tersimpan dengan status "Menunggu Verifikasi" dan pemilik menerima bukti pendaftaran.
Failed End Condition	Tidak ada data toko yang tersimpan, atau data tersimpan sebagai draf dengan status "Belum Lengkap".
Primary Actor	Pemilik Toko
Secondary Actors	Layanan Peta/Lokasi

Main Success Scenario

a. Pemilik toko memilih menu "Daftarkan Toko".
b. Sistem menampilkan syarat dan ketentuan.
c. Pemilik toko membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan.
d. Sistem menampilkan formulir pendaftaran toko.
e. Pemilik toko mengisi nama toko dan memilih jenis dokumen kepemilikan sah.
f. Pemilik toko mengunggah dokumen kepemilikan sah toko.
g. Pemilik toko menentukan lokasi spesifik toko pada peta.
h. Pemilik toko memasukkan harga semua barang yang dijual (use case 3: Mengelola Harga Barang).

i. Sistem memvalidasi kelengkapan dan format seluruh data.
j. Sistem menyimpan data toko dengan status "Menunggu Verifikasi".
k. Sistem menampilkan bukti pendaftaran dan memberi tahu admin bahwa ada toko baru yang perlu diverifikasi.

Extensions

- 3a. Pemilik toko tidak menyetujui syarat dan ketentuan:
  - 3a1. Sistem membatalkan pendaftaran dan kembali ke beranda. Use case gagal.
- 5a. Nama toko sudah terdaftar pada lokasi yang sama:
  - 5a1. Sistem menampilkan peringatan dan meminta pemilik mengubah nama atau memastikan bahwa itu toko yang berbeda.
- 6a. Format atau ukuran berkas tidak didukung:
  - 6a1. Sistem menolak berkas dan menampilkan format serta batas ukuran yang diterima. Pemilik mengunggah ulang.
- 6b. Pemilik tidak memiliki dokumen kepemilikan sah:
  - 6b1. Sistem tidak mengizinkan pendaftaran dilanjutkan dan menyarankan pemilik mengurus dokumen terlebih dahulu. Use case gagal.
- 7a. Layanan peta tidak dapat dijangkau:
  - 7a1. Sistem meminta pemilik mengisi alamat lengkap secara manual dan menandai lokasi untuk dikonfirmasi admin.
- 9a. Ada data wajib yang kosong atau tidak valid:
  - 9a1. Sistem menandai kolom bermasalah. Pemilik memperbaikinya, lalu kembali ke langkah 9.
- *a. Pemilik toko menutup aplikasi atau koneksi terputus sebelum selesai:
  - *a1. Sistem menyimpan data yang sudah diisi sebagai draf agar dapat dilanjutkan.

Sub-Variations

a. Langkah 6: dokumen berupa NIB, SKU, SHM, atau dokumen sejenis.
b. Langkah 6: dokumen diunggah dari kamera atau dari galeri/berkas.
c. Langkah 7: lokasi ditentukan lewat GPS perangkat, pencarian alamat, atau geser pin pada peta.
d. Langkah 8: harga dimasukkan satu per satu atau diimpor dari berkas (CSV/Excel).

Related Information

Priority	Tinggi
Performance Target	Maksimal 15 menit untuk pendaftaran dengan 50 barang. Validasi data maksimal 5 detik.
Frequency	Sekitar 10 per hari (asumsi)
Superordinate Use Case	Mengelola Akun dan Toko
Subordinate Use Cases	UC-03 Mengelola Harga Barang
Channel to Primary Actor	Interaktif (aplikasi seluler/web)
Channel to Secondary Actors	Interaktif (API peta)

Open Issues

a. Berapa batas maksimal jumlah barang saat pendaftaran awal?
b. Apakah satu pemilik boleh mendaftarkan lebih dari satu cabang toko?
c. Bagaimana menangani dokumen yang sudah dipakai mendaftar oleh akun lain?

Schedule

Due Date	Release 1.0

2. Memverifikasi Toko

Characteristic Information

Goal in Context	Admin memeriksa dokumen kepemilikan dan data toko yang didaftarkan, lalu menyetujui atau menolaknya agar hanya toko yang sah yang tampil sebagai toko terverifikasi.
Scope	Aplikasi Cek Harga
Level	Primary task
Preconditions	Admin sudah login. Ada toko berstatus "Menunggu Verifikasi".
Success End Condition	Status toko berubah menjadi "Terverifikasi" dan lencana verifikasi tampil di profil toko. Pemilik toko diberi tahu.
Failed End Condition	Toko ditolak dengan alasan tercatat, atau tetap "Menunggu Verifikasi". Pemilik toko diberi tahu bila ditolak.
Primary Actor	Admin Cek Harga
Secondary Actors	Layanan Notifikasi

Main Success Scenario

a. Admin membuka antrean verifikasi toko.
b. Sistem menampilkan daftar toko berstatus "Menunggu Verifikasi", diurutkan dari yang terlama.
c. Admin memilih satu toko.
d. Sistem menampilkan data toko: nama, lokasi di peta, dokumen kepemilikan, dan daftar harga barang.
e. Admin memeriksa keaslian dan kesesuaian dokumen dengan data toko.
f. Admin memilih "Setujui".
g. Sistem mengubah status toko menjadi "Terverifikasi" dan mencatat nama admin serta waktunya.
h. Sistem mengirim notifikasi persetujuan kepada pemilik toko.
i. Sistem membuat toko dapat dicari dan ditampilkan kepada calon pembeli.

Extensions

- 2a. Tidak ada toko yang menunggu verifikasi:
  - 2a1. Sistem menampilkan pesan "Tidak ada antrean". Use case selesai.
- 5a. Dokumen buram, terpotong, atau tidak terbaca:
  - 5a1. Admin memilih "Minta Perbaikan" dan mengisi catatan. Sistem mengubah status menjadi "Perlu Perbaikan" dan memberi tahu pemilik. Pemilik dapat mengunggah ulang (use case 1, langkah 6).
- 5b. Dokumen tidak sah, atau tidak sesuai dengan nama atau lokasi toko:
  - 5b1. Admin memilih "Tolak" dan wajib mengisi alasan.
  - 5b2. Sistem mengubah status menjadi "Ditolak" dan memberi tahu pemilik beserta alasannya. Use case gagal.
- 5c. Dokumen terindikasi sudah dipakai toko lain:
  - 5c1. Admin menandai kedua toko untuk ditinjau lebih lanjut dan menahan keputusan.
- 8a. Layanan notifikasi gagal mengirim:
  - 8a1. Sistem menyimpan notifikasi di dalam aplikasi dan mencoba mengirim ulang sampai 3 kali.

Sub-Variation

a. Langkah 5: pemeriksaan dilakukan hanya dari dokumen yang diunggah, atau ditambah kunjungan/telepon ke toko.
b. Langkah 8: notifikasi dikirim lewat notifikasi aplikasi, email, atau pesan singkat.

Related Information

Priority	Tinggi
Performance Target	Admin menyelesaikan satu pemeriksaan maksimal 10 menit. Pendaftaran diproses maksimal 3 hari kerja.
Frequency	Sekitar 10 per hari (asumsi)
Superordinate Use Case	Mengelola Akun dan Toko
Subordinate Use Cases	Tidak ada
Channel to Primary Actor	Interaktif (panel admin web)

Channel to Secondary Actors	Interaktif (API notifikasi)

Main Succes Scenario

a. Admin membuka antrean verifikasi toko.
b. Sistem menampilkan daftar toko berstatus "Menunggu Verifikasi", diurutkan dari yang terlama.
c. Admin memilih satu toko.
d. Sistem menampilkan data toko: nama, lokasi di peta, dokumen kepemilikan, dan daftar harga barang.
e. Admin memeriksa keaslian dan kesesuaian dokumen dengan data toko.
f. Admin memilih "Setujui".
g. Sistem mengubah status toko menjadi "Terverifikasi" dan mencatat nama admin serta waktunya.
h. Sistem mengirim notifikasi persetujuan kepada pemilik toko.
i. Sistem membuat toko dapat dicari dan ditampilkan kepada calon pembeli.

Extensions

- 2a. Tidak ada toko yang menunggu verifikasi:
  - 2a1. Sistem menampilkan pesan "Tidak ada antrean". Use case selesai.
- 5a. Dokumen buram, terpotong, atau tidak terbaca:
  - 5a1. Admin memilih "Minta Perbaikan" dan mengisi catatan. Sistem mengubah status menjadi "Perlu Perbaikan" dan memberi tahu pemilik. Pemilik dapat mengunggah ulang (use case 1, langkah 6).
- 5b. Dokumen tidak sah, atau tidak sesuai dengan nama atau lokasi toko:
  - 5b1. Admin memilih "Tolak" dan wajib mengisi alasan.
  - 5b2. Sistem mengubah status menjadi "Ditolak" dan memberi tahu pemilik beserta alasannya. Use case gagal.
- 5c. Dokumen terindikasi sudah dipakai toko lain:
  - 5c1. Admin menandai kedua toko untuk ditinjau lebih lanjut dan menahan keputusan.
- 8a. Layanan notifikasi gagal mengirim:

- 8a1. Sistem menyimpan notifikasi di dalam aplikasi dan mencoba mengirim ulang sampai 3 kali.

Sub-Variations

a. Langkah 5: pemeriksaan dilakukan hanya dari dokumen yang diunggah, atau ditambah kunjungan/telepon ke toko.
b. Langkah 8: notifikasi dikirim lewat notifikasi aplikasi, email, atau pesan singkat.

Related Information

Priority	Tinggi
Performance Target	Admin menyelesaikan satu pemeriksaan maksimal 10 menit. Pendaftaran diproses maksimal 3 hari kerja.
Frequency	Sekitar 10 per hari (asumsi)
Superordinate Use Case	Mengelola Akun dan Toko
Subordinate Use Cases	Tidak ada
Channel to Primary Actor	Interaktif (panel admin web)
Channel to Secondary Actors	Interaktif (API notifikasi)

Open Issues

a. Apakah ada pemeriksaan ulang berkala setelah toko terverifikasi, misalnya setiap tahun?
b. Apakah perlu lebih dari satu admin untuk menyetujui toko yang dokumennya diragukan?
c. Bagaimana toko dapat mengajukan banding setelah ditolak?

Schedule

Due Date	Release 1.0

3. **Mengelola Harga Barang**

Characteristic Information

Goal in Context	Pemilik toko menambah, mengubah, atau menghapus harga barang (termasuk harga diskon) agar harga di aplikasi selalu sama dengan harga di toko.
Scope	Aplikasi Cek Harga
Level	Primary task
Preconditions	Pemilik toko sudah login dan memiliki toko yang terdaftar.
Success End Condition	Perubahan harga tersimpan dan langsung terlihat oleh calon pembeli. Riwayat perubahan tercatat.
Failed End Condition	Tidak ada perubahan harga yang tersimpan, dan harga lama tetap berlaku.
Primary Actor	Pemilik Toko
Secondary Actors	Tidak ada

Main Secces Scenario

1. Pemilik toko memilih menu "Kelola Harga".
2. Sistem menampilkan daftar barang toko beserta harga saat ini.
3. Pemilik toko memilih "Tambah Barang" atau memilih barang yang ingin diubah.
4. Sistem menampilkan formulir barang: nama, kode barcode, kategori, dan harga.
5. Pemilik toko mengisi atau mengubah data barang, lalu memilih "Simpan".
6. Sistem memvalidasi data, yaitu harga berupa angka lebih dari 0 dan nama barang tidak kosong.
7. Sistem menyimpan perubahan dan mencatat harga lama, harga baru, dan waktu perubahan.
8. Sistem menampilkan daftar harga terbaru dan pesan "Harga berhasil disimpan".

Extensions

- 1a. Toko belum terverifikasi (UC-02 belum selesai):
  - 1a1. Pemilik tetap dapat mengisi dan mengubah harga. Sistem menampilkan keterangan bahwa harga belum tampil ke publik sampai toko terverifikasi.
- 3a. Pemilik toko memilih "Hapus Barang":
  - 3a1. Sistem meminta konfirmasi.
  - 3a2. Pemilik mengonfirmasi, sistem menghapus barang dan melanjutkan ke langkah 7. Bila tidak dikonfirmasi, kembali ke langkah 2.
- 3b. Pemilik toko memilih "Atur Diskon/Acara Khusus":
  - 3b1. Pemilik mengisi harga diskon, tanggal mulai, dan tanggal berakhir.
  - 3b2. Sistem menyimpan dan menampilkan label diskon pada barang selama periode berlaku. Setelah periode berakhir, harga kembali normal otomatis.
- 5a. Pemilik toko memilih "Impor dari Berkas":
  - 5a1. Sistem membaca berkas, menampilkan pratinjau, dan menandai baris yang bermasalah.
  - 5a2. Pemilik memperbaiki atau mengabaikan baris bermasalah, lalu kembali ke langkah 6.
- 6a. Harga kosong, nol, negatif, atau bukan angka:
  - 6a1. Sistem menandai kolom harga dan meminta perbaikan. Kembali ke langkah 5.
- 6b. Kode barcode sudah dipakai barang lain di toko yang sama:
  - 6b1. Sistem menampilkan peringatan dan menawarkan membuka barang yang sudah ada.
- 6c. Perubahan harga sangat besar (misalnya lebih dari 50% dari harga lama):
  - 6c1. Sistem meminta konfirmasi untuk mencegah salah ketik, lalu melanjutkan ke langkah 7 bila dikonfirmasi.
- 7a. Penyimpanan gagal karena koneksi terputus:

- 7a1. Sistem menyimpan perubahan sementara di perangkat dan mengirimnya ulang saat koneksi pulih.

Sub-Varitions

a. Langkah 3: barang ditambahkan satu per satu, atau melalui impor berkas CSV/Excel.
b. Langkah 4: kode barcode diketik atau dipindai dengan kamera.
c. Langkah 5: harga diubah satu barang, atau beberapa barang sekaligus (ubah massal).

Related Information

Priority	Tinggi
Performance Target	Satu perubahan tersimpan maksimal 3 detik. Perubahan tampil ke pembeli maksimal 1 menit.
Frequency	Sekitar 20 per hari (asumsi)
Superordinate Use Case	UC-01 Mendaftarkan Toko (langkah 8)
Subordinate Use Cases	Tidak ada
Channel to Primary Actor	Interaktif (aplikasi seluler/web), berkas CSV/Excel untuk impor
Channel to Secondary Actors	Tidak ada

Open Issues

a. Apakah toko berhak mengubah harga tanpa batas, atau perlu batas perubahan per hari agar tidak bisa dipakai memainkan harga?
b. Bagaimana mengatasi selisih antara harga di aplikasi dan harga di kasir? Apakah pembeli dapat melaporkannya?
c. Apakah riwayat harga boleh dilihat oleh calon pembeli?

Schedule

Due Date	Release 1.0

4. **Mengecek Harga Barang**

Characteristic Information

Goal in Context	Calon pembeli mengecek harga suatu barang dan status verifikasi toko sebelum membeli, tanpa bergantung pada label rak atau mesin pengecek harga di toko.
Scope	Aplikasi Cek Harga
Level	Primary task
Preconditions	Aplikasi terpasang dan terhubung ke internet. Ada minimal satu toko terverifikasi dengan daftar harga.
Success End Condition	Pembeli melihat harga terkini barang, status toko, dan lokasi toko.
Failed End Condition	Pembeli tidak menemukan barang atau toko yang dicari dan mendapat saran pencarian lain.
Primary Actor	Calon Pembeli
Secondary Actors	Layanan Peta/Lokasi
Trigger	Pembeli mengetik nama barang atau toko, atau memindai barcode barang.

Main Success Scenario

1. Pembeli membuka aplikasi dan memasukkan nama barang, nama toko, atau memindai barcode.
2. Sistem mencari barang pada toko-toko terdaftar.
3. Sistem menampilkan daftar hasil: nama barang, harga, nama toko, jarak, dan lencana "Terverifikasi".
4. Pembeli memilih satu hasil.
5. Sistem menampilkan detail barang: harga terkini, label diskon bila ada, waktu terakhir harga diperbarui, dan status toko.
6. Pembeli membuka profil toko.
7. Sistem menampilkan profil toko: lokasi di peta, daftar harga barang lain, dan acara atau diskon yang sedang berlangsung.
8. Pembeli mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan memutuskan untuk membeli.

Extensions

- 2a. Barang atau toko tidak ditemukan:
  - 2a1. Sistem menampilkan pesan "Tidak ditemukan" dan menyarankan kata kunci mirip atau toko terdekat. Use case gagal bila pembeli tidak melanjutkan.
- 2b. Barcode tidak dapat dibaca:
  - 2b1. Sistem meminta pemindaian ulang atau pengetikan kode secara manual.
- 2c. Koneksi internet terputus:
  - 2c1. Sistem menampilkan pesan koneksi dan data terakhir yang tersimpan beserta waktunya, dengan peringatan bahwa harga bisa sudah berubah.
- 3a. Pembeli memfilter hasil menurut kategori, jarak, atau harga terendah:
  - 3a1. Sistem menampilkan ulang daftar hasil sesuai filter.
- 3b. Pembeli tidak mengizinkan akses lokasi:
  - 3b1. Sistem menampilkan hasil tanpa jarak dan meminta pembeli memilih area secara manual.
- 5a. Harga sudah lama tidak diperbarui (misalnya lebih dari 30 hari):
  - 5a1. Sistem menampilkan peringatan "Harga belum diperbarui" di samping harga.
- 5b. Pembeli menemukan harga di aplikasi berbeda dengan harga di toko:
  - 5b1. Pembeli memilih "Laporkan Selisih Harga", mengisi keterangan, dan mengunggah foto bila ada. Sistem mencatat laporan dan memberi tahu pemilik toko serta admin.
- 6a. Toko belum terverifikasi atau verifikasinya dicabut:
  - 6a1. Sistem tidak menampilkan toko tersebut pada hasil pencarian.

Sub-Variations

a. Langkah 1: pencarian dengan mengetik, memindai barcode, atau suara.
b. Langkah 3: hasil diurutkan menurut jarak terdekat, harga termurah, atau yang paling baru diperbarui.
c. Langkah 7: pembeli dapat membuka rute ke toko melalui aplikasi peta.

Related Information

Priority	Tertinggi (fungsi utama aplikasi)
Performance Target	Hasil pencarian tampil maksimal 2 detik. Hasil pindai barcode maksimal 3 detik.
Frequency	Sekitar 500 per hari (asumsi)
Superordinate Use Case	Berbelanja dengan Informasi Harga
Subordinate Use Cases	Tidak ada
Channel to Primary Actor	Interaktif (aplikasi seluler/web), kamera untuk barcode
Channel to Secondary Actors	Interaktif (API peta)

Open Issues

a. Apakah pembeli perlu membuat akun untuk mengecek harga, atau cukup tanpa akun?
b. Bagaimana menindaklanjuti laporan selisih harga yang berulang terhadap satu toko?
c. Apakah barang yang sama dari toko berbeda boleh dibandingkan langsung dalam satu layar?

Schedule

Due Date	Release 1.0